Ecole supérieure d'agro-développement international

istom

Examen de statistiques et analyse de données

Mercredi 21 janvier 2026

Promotion 115

Antoine Géré

Document(s) autorisé(s) : ☐ Oui ☒ Non Calculatrice autorisée : ☒ Oui ☐ Non

Remarques :

- Les exercices sont indépendants.
- Il sera tenu compte de la propreté de votre copie, ainsi que de la clarté et de la qualité de la rédaction et du raisonnement.
- **Ne pas écrire avec un crayon papier**, sauf pour dessiner et/ou annoter des croquis, le cas échéant.
- Utiliser les **notations** indiquées dans le texte et **justifier toutes vos réponses**.
- Le sujet est à conserver par l'étudiant-e.

Exercice 1

Dans une région agricole de Côte d'Ivoire, la production de **noix de cajou** est étudiée. D'après des études, le rendement moyen des exploitations est d'environ 450 kg/ha, avec un écart-type de 80 kg/ha. On prélève un échantillon aléatoire simple de $n = 70$ exploitations.

On s'intéresse également à l'usage d'engrais organique : selon un rapport récent, 30% des exploitations utilisent de l'engrais organique.

1. *Probabilités pour la moyenne de l'échantillon*
   (a) Calculer la probabilité que la moyenne de l'échantillon dépasse 470 kg/ha.
   (b) Calculer la probabilité que la moyenne de l'échantillon soit comprise entre 440 kg/ha et 455 kg/ha.
2. *Détermination de la taille d'échantillon*
   Déterminer la taille d'un échantillon permettant d'obtenir une probabilité de 90% que la moyenne de l'échantillon soit comprise entre 445 kg/ha et 455 kg/ha.
3. *Proportion d'exploitations utilisant de l'engrais organique*
   Calculer la probabilité que, dans l'échantillon, la proportion d'exploitations utilisant de l'engrais organique soit inférieure à 20%.
4. *Types d'échantillonnage*
   (a) Citer les deux grands types d'échantillonnage.
   (b) Pour chacun de ces types, donner deux méthodes d'échantillonnage.

La Côte d'Ivoire est également le premier producteur mondial de **cacao**. On se propose d'étudier cette production. On a relevé les rendements (en kg/ha) de 160 exploitants. De plus, on a noté si chaque exploitant utilise de l'engrais organique ou non. On suppose que le rendement moyen suit une loi normale. On considère que cet échantillon est représentatif de la population d'exploitants de cacao.

Tournez la page S.V.P.

Rendement (kg/ha)	Nombre d'exploitants	Nombre utilisant de l'engrais organique
300-349	8	2
350-399	22	5
400-449	35	20
450-499	51	22
500-549	29	6
550-599	15	2
Total	160	57

5. Déterminer la probabilité qu'un exploitant de l'échantillon ait à la fois un rendement compris entre 500 et 549 kg/ha et utilise de l'engrais organique.
6. Calculer la moyenne et l'écart type des rendements des 160 exploitants.
7. Évaluer la proportion d'exploitants ayant recours à l'engrais organique.
8. *Estimation ponctuelle*

   Fournir une estimation de la moyenne et de l'écart-type des rendements de production de cacao en Côte d'Ivoire. Estimer également la proportion d'exploitants utilisant de l'engrais organique.
9. *Intervalle de confiance*

   En supposant que les rendements suivent une distribution normale, construire un intervalle de confiance à 92% pour :

   (a) La moyenne des rendements.

   (b) La proportion d'exploitants utilisant de l'engrais organique.
10. *Intervalle de confiance en rapport avec les données nationales*

    D'après les données nationales, l'écart-type du rendement de production de cacao en Côte d'Ivoire est de 180 kg/ha. Construire un intervalle de confiance à 85% pour le rendement moyen de production du cacao, en utilisant les données nationales.

Indication ▼ Correction ▼ [stat-0035]

Indication pour l'exercice 1 ▲

Partie cajou : $\overline{X} \sim \mathcal{N}(450\,;80^2/70)$ et $F \approx \mathcal{N}\big(0{,}3\,;0{,}3\times 0{,}7/70\big)$. Partie cacao : centres de classes 325, 375, ...
Quantiles utiles : $z_{0{,}96} \approx 1{,}751$ (niveau 92 %) et $z_{0{,}925} \approx 1{,}440$ (niveau 85 %).

Tournez la page S.V.P.

Correction de l'exercice 1 ▲

Noix de cajou. $\overline{X} \sim \mathcal{N}\left(450\,;\,\frac{80^2}{70}\right)$, d'écart-type $\frac{80}{\sqrt{70}} \approx 9{,}56$ kg/ha.

1. (a) $P(\overline{X} > 470) = 1 - \Phi\left(\frac{20}{9{,}56}\right) = 1 - \Phi(2{,}09) \approx \mathbf{0{,}018}$.

   (b) $P(440 < \overline{X} < 455) = \Phi(0{,}52) - \Phi(-1{,}05) \approx 0{,}6985 - 0{,}1469 = \mathbf{0{,}552}$.

2. On veut $1{,}645 \times \frac{80}{\sqrt{n}} \leq 5$: $n \geq \left(\frac{1{,}645 \times 80}{5}\right)^2 \approx 692{,}7$, soit $n = \mathbf{693}$ exploitations.

3. $\sqrt{0{,}3 \times 0{,}7/70} \approx 0{,}0548$ ($np = 21$, $n(1-p) = 49$) : $P(F < 0{,}20) \approx \Phi\left(\frac{-0{,}10}{0{,}0548}\right) = \Phi(-1{,}83) \approx \mathbf{0{,}034}$.

4. (a) Échantillonnage probabiliste et échantillonnage non probabiliste.

   (b) Probabiliste : aléatoire simple, stratifié (ou systématique, par grappes). Non probabiliste : quotas, choix raisonné.

Cacao. Centres de classes : 325 ; 375 ; … ; 575 kg/ha ; $n = 160$.

5. $P = \frac{6}{160} \approx \mathbf{0{,}0375}$.

6. $\overline{x} = \frac{73\,800}{160} = \mathbf{461{,}25}$ kg/ha ; $s^2 \approx 4\,248{,}4$, d'où $s \approx \mathbf{65{,}2}$ kg/ha.

7. $f = \frac{57}{160} \approx \mathbf{0{,}356}$.

8. $\hat{\mu} = 461{,}25$ kg/ha ; $\hat{\sigma} = s' = s\sqrt{160/159} \approx \mathbf{65{,}4}$ kg/ha ; $\hat{p} \approx 0{,}356$.

9. Niveau 92 % : $z_{0{,}96} \approx 1{,}751$.

   (a) $IC_{92\%}(\mu) = 461{,}25 \pm 1{,}751 \times \frac{65{,}4}{\sqrt{160}} = 461{,}25 \pm 9{,}05 = [\,\mathbf{452{,}2}\ ;\ \mathbf{470{,}3}\,]$ kg/ha.

   (b) $IC_{92\%}(p) = 0{,}356 \pm 1{,}751\sqrt{\frac{0{,}356 \times 0{,}644}{160}} = 0{,}356 \pm 0{,}066 = [\,\mathbf{0{,}290}\ ;\ \mathbf{0{,}423}\,]$.

10. Niveau 85 % : $z_{0{,}925} \approx 1{,}440$; avec $\sigma = 180$ kg/ha :

$$IC_{85\%}(\mu) = 461{,}25 \pm 1{,}440 \times \frac{180}{\sqrt{160}} = 461{,}25 \pm 20{,}5 = [\,\mathbf{440{,}8}\ ;\ \mathbf{481{,}7}\,] \text{ kg/ha.}$$

Cet intervalle est plus large que le précédent malgré un niveau de confiance plus faible : l'écart-type national (180 kg/ha) est bien supérieur à celui observé dans l'échantillon (65 kg/ha), signe que la région étudiée est plus homogène que l'ensemble du pays.
